27. 두 초점이 $\mathrm{F}(0,\ c)$, $\mathrm{F}'(0,\ -c)(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=-1$ 위의 점 P가 제2사분면에 있다. 삼각형 $\mathrm{PF'F}$의 둘레의 길이가 30일 때, 이 쌍곡선 위의 점 P에서의 접선의 기울기는? [3점]

① $-\dfrac{7\sqrt{3}}{9}$ ② $-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\dfrac{5\sqrt{3}}{9}$

④ $-\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$